คู่มือการใช้งาน LabPass สำหรับนักศึกษา

Oct 13, 2026 · @Leelawan Laorsiringam

จัดทำโดย อาจารย์ลีลาวรรณ ลออศิริงาม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกอบรายวิชา CEG23167 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ภาคการศึกษาที่ [_]/2569

LabPass คือแอปทำภารกิจก่อนเข้าแล็บของรายวิชา CEG23167 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (ปฏิบัติการที่ 11–23) มีทั้งหมด 7 ภารกิจ ทำและส่งในแอปได้ครบ ไม่ต้องใช้กระดาษ

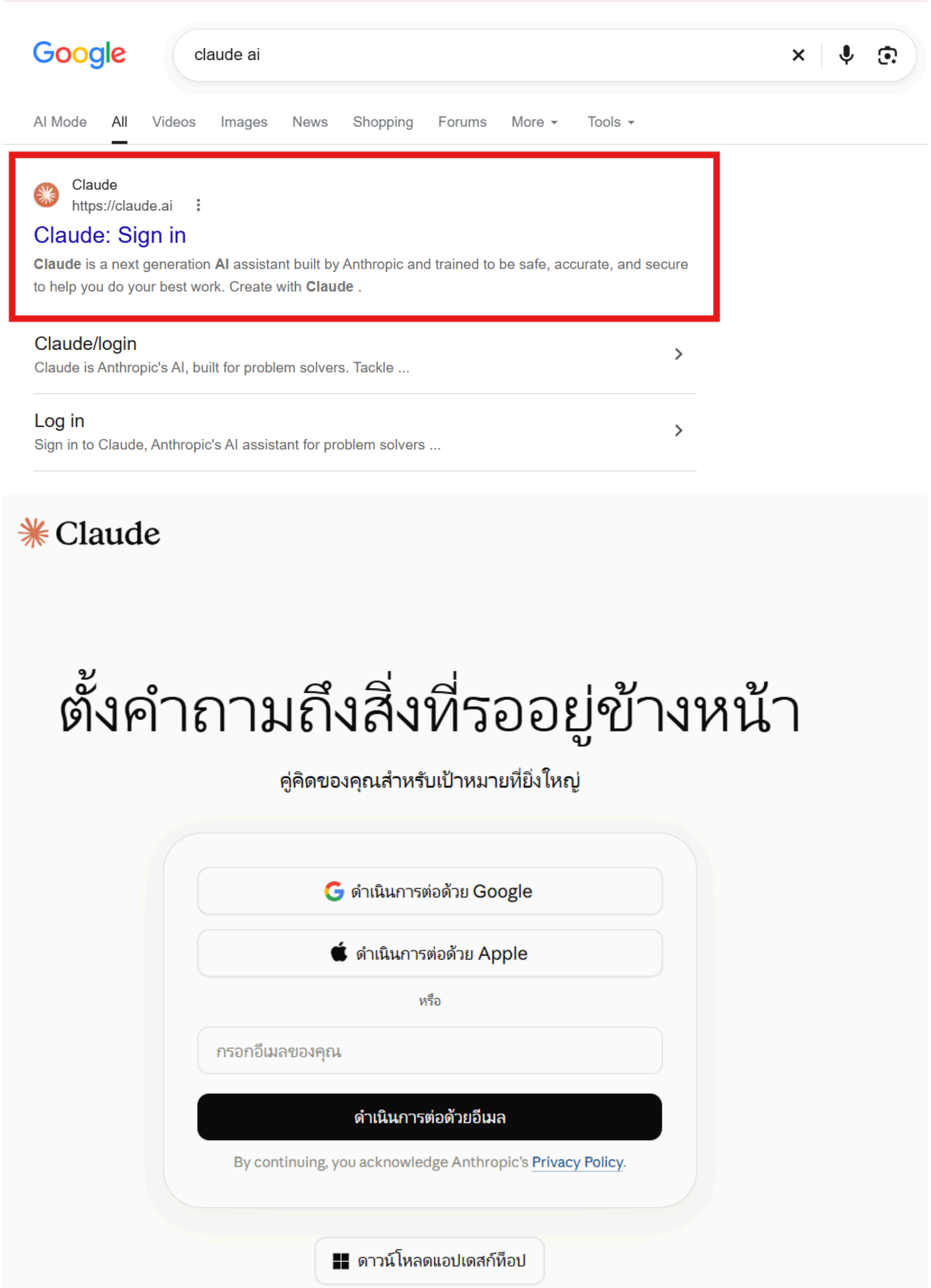
> **สรุปสั้น ๆ:** ทั้ง 7 ภารกิจ (M0–M6) **เปิดพร้อมกัน** ทำต่อกันได้เลยตามลำดับ M0 → M6 แล้ว**ส่งให้ครบภายใน 23:59 น. ของวันที่เรียน** ใช้เวลาประมาณภารกิจละ 1 ชั่วโมง เมื่อครบได้เกียรติบัตร และได้ **คะแนนพิเศษ 10 คะแนน ในคะแนนรายงาน**

เริ่มใช้ครั้งแรก เปิดสไลด์ **คู่มือเข้าใช้ LabPass ทีละขั้น** ในปุ่ม **คู่มือ** ของแอป (กดได้ตั้งแต่หน้าเข้าสู่ระบบ) ตั้งแต่สมัครด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยจนรับเกียรติบัตร

1. เริ่มต้นใช้งาน

ทำครั้งเดียวก่อนเริ่ม M0 ใช้ได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

1. สแกน QR ที่อาจารย์แสดงในคาบ หรือเปิด labpass-leelawanla-lab.vercel.app ไม่ต้องมีบัญชี Claude หรือ Vercel
2. ครั้งแรก พิมพ์อีเมลมหาวิทยาลัย **ชื่อ.นามสกุล3ตัว@spumail.net** ตั้งรหัสผ่านใหม่เองอย่างน้อย 6 ตัว (ไม่ใช่รหัสอีเมล) แล้วกด **สมัครครั้งแรก** ครั้งต่อไปกด **เข้าสู่ระบบ** ด้วยอีเมลและรหัสผ่านเดิม Gmail หรืออีเมลอื่นสมัครไม่ได้
3. ตรวจอีเมลที่มุมขวาบนว่าเป็นของตัวเอง ใช้เครื่องของห้องแล็บหรือของเพื่อน ให้กด **ออกจากระบบ** ทุกครั้ง ลืมรหัสผ่าน แจ้งอาจารย์เพื่อรีเซ็ต
4. กรอกหน้าลงทะเบียนครั้งแรก: เลือกคำนำหน้า (นาย นางสาว หรืออื่น ๆ) ใส่รหัสนักศึกษา **8 หลัก** ชื่อ–สกุล กลุ่มเรียน (เช่น 001 หรือ A301) และกดเลือกรูปลักษณ์ตัวละครจากภาพ ตรวจบรรทัด **ตรวจก่อนกด** แล้วกด **เริ่มใช้งาน**


Google
claude ai
AI Mode
All
Videos
Images
News
Shopping
Forums
More
Tools
Claude
https://claude.ai
Claude: Sign in
Claude is a next generation AI assistant built by Anthropic and trained to be safe, accurate, and secure to help you do your best work. Create with Claude .
Claude/login
Claude is Anthropic's AI, built for problem solvers. Tackle ...
Log in
Sign in to Claude, Anthropic's AI assistant for problem solvers ...
Claude
ตั้งคำถามถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า
คู่คิดของคุณสำหรับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
ดำเนินการต่อด้วย Google
ดำเนินการต่อด้วย Apple
หรือ
กรอกอีเมลของคุณ
ดำเนินการต่อด้วยอีเมล
By continuing, you acknowledge Anthropic's Privacy Policy.
ดาวน์โหลดแอปเดสก์ท็อป

— ลงทะเบียนครั้งแรก

ยินดีต้อนรับสู่ภารกิจก่อนเข้าแล็บ

กรอกข้อมูลครั้งเดียว ระบบใช้รหัสนักศึกษาสร้างโจทย์ตัวเลขเฉพาะตัวของคุณ **ตรวจรหัสให้ถูก** เพราะเปลี่ยนภายหลังต้องให้อาจารย์แก้ให้

รหัสนักศึกษา (8 หลัก)

66123456

✓ ครบ 8 หลัก

คำนำหน้า

นาย

ชื่อ–นามสกุล (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า)

สมชาย ใจดี

ชื่อนี้จะพิมพ์บนเกียรติบัตร

กลุ่มเรียน (Section)

001

ตามที่ลงทะเบียนเรียน เช่น 001, A301

รูปลักษณ์ตัวละครเริ่มต้น



แบบ A

ทรงผมสั้น



แบบ B

ทรงผมยาว

แตะเลือกรูปที่ชอบ ไม่ผูกกับเพศ · เปลี่ยนทรงผม สีผิว เสื้อผ้า ได้อีกในล็อกเกอร์ · มีไอเทมสายรุ้งด้วย 🏳️‍🌈

ตรวจก่อนกด: นายสมชาย ใจดี · รหัส 66123456 · กลุ่ม 001

การใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการสอน

ระบบนี้บันทึกข้อมูลการเรียนของคุณ ได้แก่ คำตอบและคะแนนทุกภารกิจ สิ่งที่พิมพ์ในกระดาษทด **บทสนทนากับผู้ช่วย AI (ปุ่มถามอาจารย์)** การใช้ตัวช่วยคิด **เวลาที่ใช้ในแต่ละส่วน** และคำตอบแบบสอบถาม รูปที่แนบในแชทไม่ถูกเก็บ

ถ้ายินยอม อาจารย์จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอนและเผยแพร่ผลงานวิจัย **เฉพาะภาพรวมแบบไม่ระบุตัวตน** โดยเปลี่ยนรหัสเป็นรหัสผู้เข้าร่วมก่อนวิเคราะห์ การยินยอมหรือไม่ยินยอม **ไม่มีผลต่อคะแนน** และถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยแจ้งอาจารย์

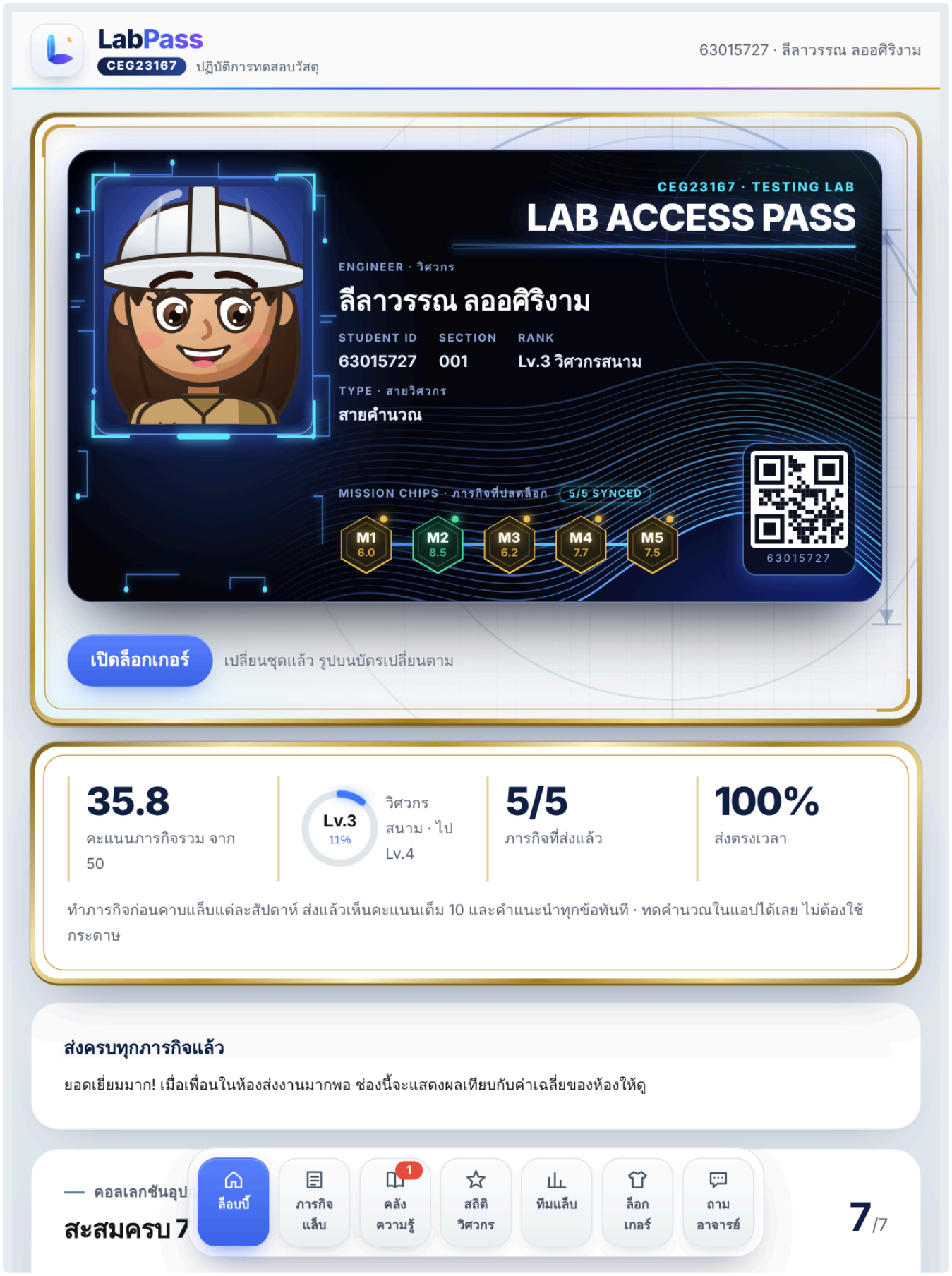
☐ ข้าพเจ้าอ่านแล้ว และยินยอมให้นำข้อมูลข้างต้นไปใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาการสอน

เริ่มใช้งาน

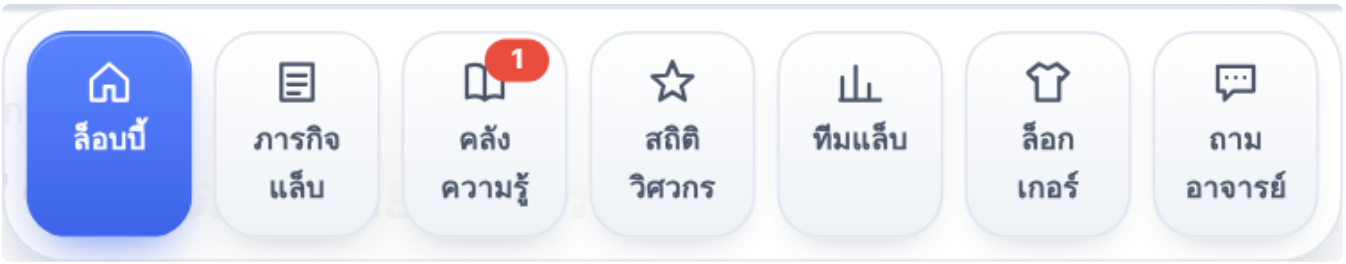
> ตรวจรหัสนักศึกษาให้ถูกก่อนกด ตัวเลขในโจทย์ทุกภารกิจสร้างจากรหัสนี้ ถ้าผิดต้องให้อาจารย์แก้ให้

2. รู้จักหน้าจอหลัก

หน้าแรกคือ **ล็อบบี้** มีบัตร LAB ACCESS PASS ของเรา คะแนนรวม เลเวล ภารกิจถัดไป คอลเลกชันอุปกรณ์แล็บ และเกียรติบัตร



แถบเมนูด้านล่างมี 7 ปุ่ม กดสลับหน้าได้ตลอด



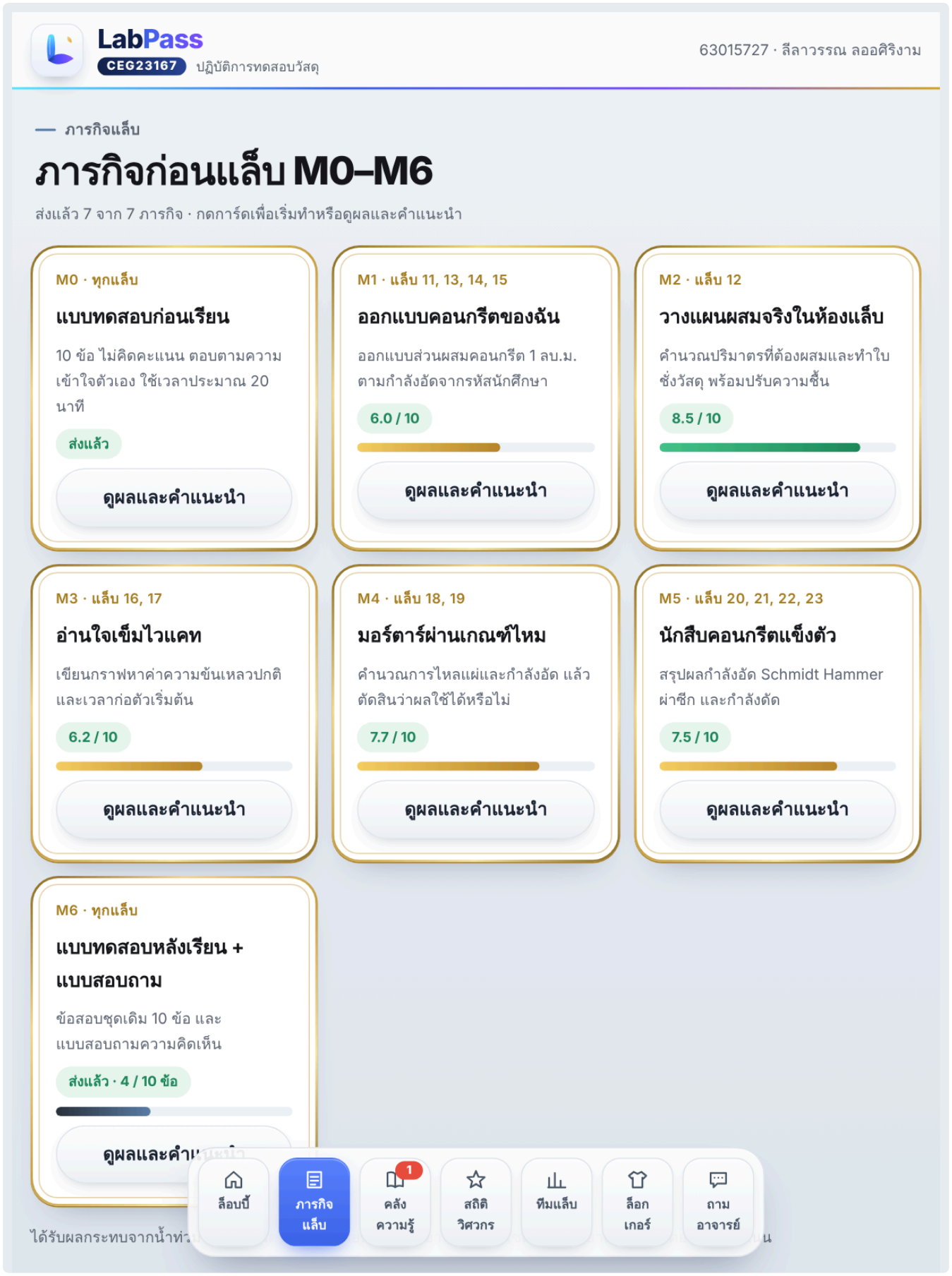
ปุ่ม	ใช้ทำอะไร
ล็อบบี้	หน้าแรก บัตร คะแนนรวม ไอเทมที่สะสม เกียรติบัตร
ภารกิจแล็บ	รายการภารกิจ M0–M6 สถานะและกำหนดส่ง กดเริ่มทำที่นี่
คลังความรู้	โจทย์ฝึก เอกสาร และการ์ดความรู้ที่อาจารย์โพสต์
สถิติวิศวกร	คำแนะนำรายบุคคล ระดับ Bloom และข้อที่ควรฝึกต่อ
ทีมแล็บ	เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเรียน
ล็อกเกอร์	แต่งตัวละครบนบัตร ชุดใหม่ปลดล็อกตามเลเวล
ถามอาจารย์	แชทกับผู้ช่วย AI ในบทบาทอาจารย์

3. ทำภารกิจทีละขั้น (ตัวอย่าง M1)

ทั้ง 7 ภารกิจเปิดพร้อมกัน ทำต่อกันได้เลย ทุกภารกิจ M1–M5 มีลำดับเหมือนกัน ใช้เวลาประมาณ 45–60 นาที ส่งได้ครั้งเดียว และต้องส่งภายใน **23:59 ของวันที่เรียน** ป้ายเวลาบนภารกิจบอกเวลาที่เหลือ หัวภารกิจบอกปฏิบัติการและมาตรฐานที่ใช้ (เช่น ASTM C143)

ขั้นที่ 1 · เปิดภารกิจ

กด **ภารกิจแล็บ** ในแถบเมนู แล้วกด **เริ่มทำ** ที่ภารกิจที่เปิดรับ ภารกิจที่ขึ้นว่า "ยังไม่เปิด" จะเปิดตามกำหนดของอาจารย์


LabPass
CEG23167
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
63015727 · ลีลาวรรณ ลออศิริงาม
ภารกิจแล็บ
ภารกิจก่อนแล็บ M0–M6
ส่งแล้ว 7 จาก 7 ภารกิจ · กดการ์ดเพื่อเริ่มทำหรือดูผลและคำแนะนำ
M0 · ทุกแล็บ
แบบทดสอบก่อนเรียน
10 ข้อ ไม่คิดคะแนน ตอบตามความเข้าใจตัวเอง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ส่งแล้ว
ดูผลและคำแนะนำ
M1 · แล็บ 11, 13, 14, 15
ออกแบบคอนกรีตของฉัน
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 1 ลบ.ม. ตามกำลังอัดจากรหัสนักศึกษา
6.0 / 10
ดูผลและคำแนะนำ
M2 · แล็บ 12
วางแผนผสมจริงในห้องแล็บ
คำนวณปริมาตรที่ต้องผสมและทำใบชั่งวัสดุ พร้อมปรับความชื้น
8.5 / 10
ดูผลและคำแนะนำ
M3 · แล็บ 16, 17
อ่านใจเข็มไวแคท
เขียนกราฟหาค่าความข้นเหลวปกติและเวลาก่อตัวเริ่มต้น
6.2 / 10
ดูผลและคำแนะนำ
M4 · แล็บ 18, 19
มอร์ตาร์ผ่านเกณฑ์ไหม
คำนวณการไหลแผ่และกำลังอัด แล้วตัดสินว่าผลใช้ได้หรือไม่
7.7 / 10
ดูผลและคำแนะนำ
M5 · แล็บ 20, 21, 22, 23
นักสืบคอนกรีตแข็งตัว
สรุปผลกำลังอัด Schmidt Hammer ผ่าซีก และกำลังดัด
7.5 / 10
ดูผลและคำแนะนำ
M6 · ทุกแล็บ
แบบทดสอบหลังเรียน + แบบสอบถาม
ข้อสอบชุดเดิม 10 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็น
ส่งแล้ว · 4 / 10 ข้อ
ล็อบบี้
ภารกิจแล็บ
คลังความรู้
1
สถิติวิศวกร
ทีมแล็บ
ล็อกเกอร์
ถามอาจารย์

ขั้นที่ 2 · ดู "ค่าของฉัน" และตารางจาก Lab sheet

กล่องแรกบอกค่าเฉพาะตัวที่สร้างจากรหัสนักศึกษา เช่น f′c ที่กำหนด ขนาดหิน และค่ายุบตัว ใต้กล่องมีตาราง และกราฟจาก Lab sheet ให้ครบ ไม่ต้องเปิดไฟล์อื่น

LabPass
CEG23167 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

63015727 · ลีลาวรรณ ลออศิริงาม

← กลับ

— M1 · แล็บ 11, 13, 14, 15

ออกแบบคอนกรีตของฉัน

ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 1 ลบ.ม. ตามกำลังอัดจากรหัสนักศึกษา

— ค่าของฉัน (จากรหัส 63015727)

d1 / d2	f'c ที่กำหนด	ขนาดหิน	ค่ายุบตัว
7 / 2	**270 ksc**	**¾"–#4**	**7.5 ± 2.5 ซม.**

คิดต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (1,000 ลิตร) ความถ่วงจำเพาะ ซีเมนต์ 3.15 · ทราย 2.65 · หิน 2.70 · อากาศ 10 ลิตร

▼ ตารางและกราฟจาก Lab sheet ปฏิบัติการที่ 11 (ใช้ทำข้อ B ได้เลย ไม่ต้องเปิดไฟล์อื่น)

ตารางที่ 11.1 คุณสมบัติวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	ความถ่วงจำเพาะ	การดูดซึม (%)
ปูนซีเมนต์	3.15	–
หินย่อย	2.70	0.5
ทรายแม่น้ำ	2.65	0.7

ตารางที่ 11.2 ส่วนเผื่อ (ไม่มีผลทดสอบเดิม)

f'c ที่กำหนด (ksc)	ต้องเพิ่ม (ksc)
น้อยกว่า 210	70
210 – 350	85
350 หรือมากกว่า	100

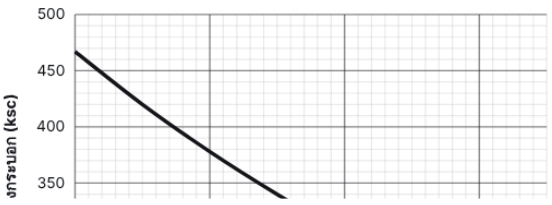
ตารางที่ 11.3 ปริมาณน้ำต่อ 1 ลบ.ม. (ลิตร)

ค่ายุบตัว (ซม.)	หิน 1"–#4	หิน ¾"–#4
7.5 ± 2.5	180	190
10.0 ± 2.5	190	200
12.5 ± 2.5	200	210

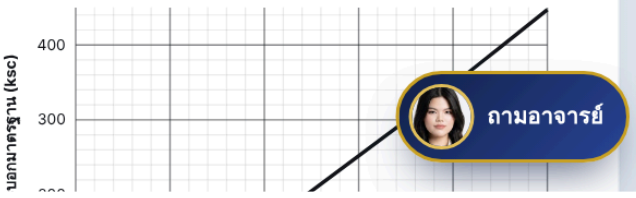
ตารางที่ 11.4 ปริมาณส่วนละเอียด

ขนาดหิน	ปริมาตรซีเมนต์ + ทราย
1"–#4	38 % หรือ 380 ลิตร
¾"–#4	40 % หรือ 400 ลิตร

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) กับกำลังอัดทรงกระบอกที่ 28 วัน แตะหรือลากเพื่ออ่านค่า



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดลูกบาศก์กับกำลังอัดทรงกระบอกมาตรฐาน ใช้แปลงค่ากำลังอัดระหว่างรูปทรง



ถามอาจารย์

▼ ตารางและกราฟจาก Lab sheet ปฏิบัติการที่ 11 (ใช้ทำข้อ B ได้เลย ไม่ต้องเปิดไฟล์อื่น)

ตารางที่ 11.1 คุณสมบัติวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	ความถ่วงจำเพาะ	การดูดซึม (%)
ปูนซีเมนต์	3.15	–
หินย่อย	2.70	0.5
ทรายแม่น้ำ	2.65	0.7

ตารางที่ 11.2 ส่วนเผื่อ (ไม่มีผลทดสอบเดิม)

f'c ที่กำหนด (ksc)	ต้องเพิ่ม (ksc)
น้อยกว่า 210	70
210 – 350	85
350 หรือมากกว่า	100

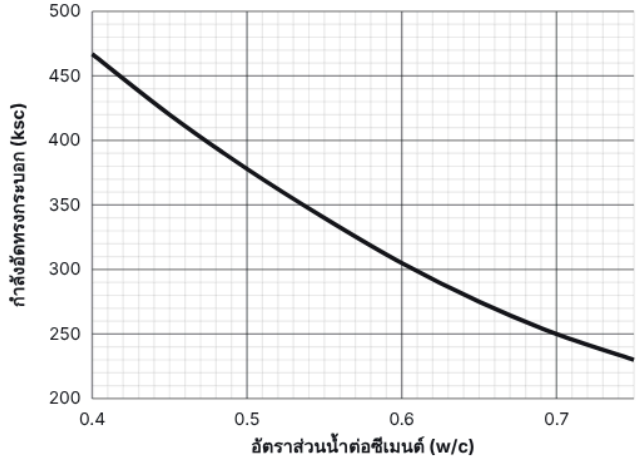
ตารางที่ 11.3 ปริมาณน้ำต่อ 1 ลบ.ม. (ลิตร)

ค่ายุบตัว (ซม.)	หิน 1"–#4	หิน ¾"–#4
7.5 ± 2.5	180	190
10.0 ± 2.5	190	200
12.5 ± 2.5	200	210

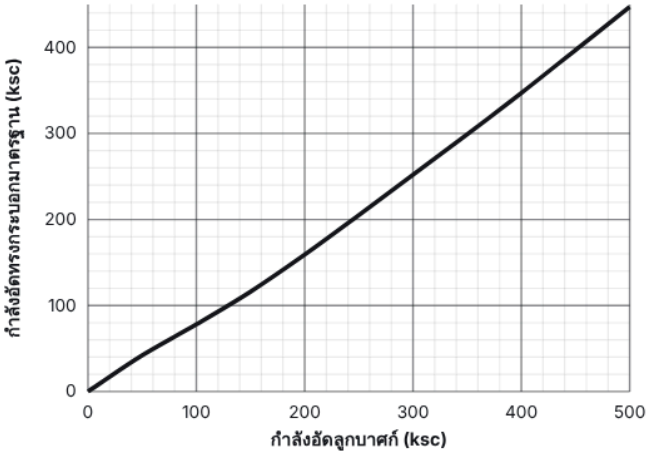
ตารางที่ 11.4 ปริมาณส่วนละเอียด

ขนาดหิน	ปริมาตรซีเมนต์ + ทราย
1"–#4	38 % หรือ 380 ลิตร
¾"–#4	40 % หรือ 400 ลิตร

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) กับกำลังอัดทรงกระบอกที่ 28 วัน แตะหรือลากเพื่ออ่านค่า



กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดลูกบาศก์กับกำลังอัดทรงกระบอกมาตรฐาน ใช้แปลงค่ากำลังอัดระหว่างรูปทรง



1 ค่าบนแกน Y · กำลังอัด

พิมพ์ค่า หรือแต ksc

2 ค่าที่อ่านได้บนแกน X · w/c

อ่านจากร (ไม่มีหน่วย)

ใช้ค่านี้เป็นคำตอบข้อ w/c

วิธีอ่าน: กดค้างแล้วลากบนกราฟ (เอาเมาส์ผ่านเฉย ๆ ค่าไม่เปลี่ยน) ปล่อยแล้วค่าจะล็อก · ① ใส่ค่าบนแกน Y → เส้นแนวนอนวิ่งไปชนเส้นกราฟ → ลากลงแนวดิ่งถึงแกน X ② อ่านค่าบนแกน X จากเส้นกริด แล้วกรอกในช่องที่ 2

1 ค่าบนแกน Y · ทรงกระบอก

พิมพ์ค่า หรือแต ksc

2 ค่าที่อ่านได้บนแกน X · ลูกบาศก์

อ่านจากจุดที่ลูก ksc

วิธีอ่าน: กดค้างแล้วลากบนกราฟ (เอาเมาส์ผ่านเฉย ๆ ค่าไม่เปลี่ยน) ปล่อยแล้วค่าจะล็อก · ① ใส่ค่าบนแกน Y → เส้นแนวนอนวิ่งไปชนเส้นกราฟ → ลากลงแนวดิ่งถึงแกน X ② อ่านค่าบนแกน X จากเส้นกริด แล้วกรอกในช่องที่ 2

ขั้นที่ 3 · ส่วน A เช็กความเข้าใจ (2.5 คะแนน)

เลือกคำตอบ 5 ข้อ และบอกว่า **มั่นใจ** หรือ **ไม่มั่นใจ** ตามจริง ความมั่นใจไม่มีผลต่อคะแนน แต่ช่วยให้อาจารย์รู้ว่าควรช่วยเรื่องไหน

LabPass
CEG23167 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
63015727 · ลีลาวรรณ ลออศิริงาม

1. ถ้ากำหนด f'c = 240 ksc และไม่มีผลทดสอบกำลังอัดเดิม ต้องเพิ่มส่วนเผื่อเท่าใด

- ○ ก. 0 ksc
- ○ ข. 70 ksc
- ○ ค. 85 ksc
- ○ ง. 100 ksc

ความมั่นใจ: ○ มั่นใจ ○ ไม่มั่นใจ

2. ถ้าเพิ่มอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) โดยปัจจัยอื่นคงที่ กำลังอัดจะ

- ○ ก. เพิ่มขึ้น
- ○ ข. ลดลง
- ○ ค. ไม่เปลี่ยน
- ○ ง. ขึ้นกับค่ายุบตัวเท่านั้น

ความมั่นใจ: ○ มั่นใจ ○ ไม่มั่นใจ

3. การทดสอบค่ายุบตัววัดสิ่งใดโดยตรง

- ○ ก. ความสามารถเทได้
- ○ ข. ความข้นเหลวหรือลักษณะการไหลตัว
- ○ ค. กำลังอัด
- ○ ง. เวลาก่อตัว

ความมั่นใจ: ○ มั่นใจ ○ ไม่มั่นใจ

4. คอนกรีตทั่วไป (Normal Weight) มีหน่วยน้ำหนักประมาณเท่าใด

- ○ ก. 1,500 กก./ลบ.ม.
- ○ ข. 1,850 กก./ลบ.ม.
- ○ ค. 2,400 กก./ลบ.ม.
- ○ ง. 3,200 กก./ลบ.ม.

ความมั่นใจ: ○ มั่นใจ ○ ไม่มั่นใจ

5. ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้นของคอนกรีต (ASTM C403) พิจารณาที่แรงต้านทานการกดเท่าใด

- ○ ก. 4.9 ksc
- ○ ข. 35.2 ksc
- ○ ค. 70 ksc
- ○ ง. 281.3 ksc

ความมั่นใจ: ○ มั่นใจ ○ ไม่มั่นใจ

ขั้นที่ 4 · อ่านกติกาการกรอกตัวเลขก่อนทำส่วน B

กติกาการกรอกตัวเลข (อ่านก่อนทำ)

1. ทดคำนวณใน**ช่องทดคำนวณ**ใต้แต่ละข้อได้เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ ใช้ค่าเต็มทุกขั้น **ปัดเฉพาะคำตอบสุดท้าย** ของแต่ละข้อ
2. ปัดเศษแบบปกติ: หลักถัดไปตั้งแต่ 5 ขึ้นไปปัดขึ้น ต่ำกว่า 5 ปัดทิ้ง เช่น 0.615 → 0.62 · 0.614 → 0.61
3. จำนวนทศนิยมต้องตรงตามที่แต่ละข้อกำหนด (ดูกรอบ .00 ใต้ช่อง) ถ้าครบแต่ลงท้ายด้วย 0 ให้ใส่ 0 ด้วย เช่น 75.60
4. ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่หน่วย ไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น 1101.6 ไม่ใช่ 1,101.6
5. ข้อที่ใช้คำตอบจากข้อก่อนหน้า ให้ใช้ค่าที่ปัดแล้วของข้อนั้นตามที่โจทย์บอก ถ้าข้อก่อนหน้าผิดแต่วิธีคิดถูก ระบบยังให้คะแนน

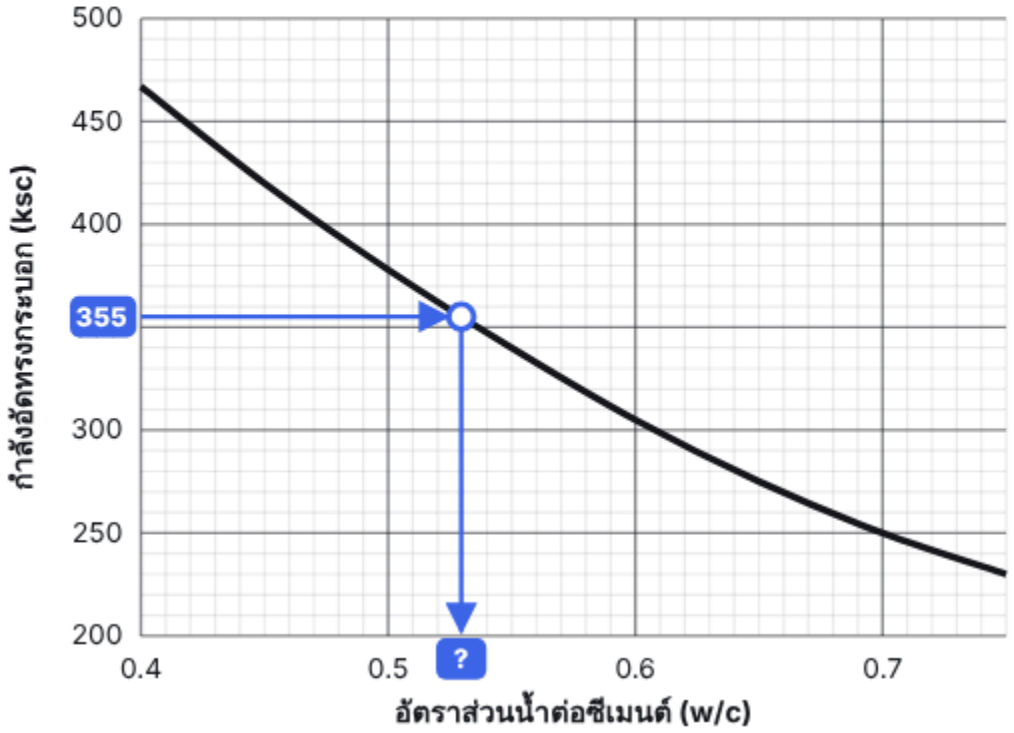
ช่องทดของคุณถูกบันทึกพร้อมคำตอบ อาจารย์ดูได้ว่าคุณคิดอย่างไร

- ทดใช้ค่าเต็มทุกขั้น ปัดเฉพาะคำตอบสุดท้าย
- ดูกรอบ .00 ใต้ช่องคำตอบ ว่าต้องตอบทศนิยมกี่ตำแหน่ง ถ้าใส่ไม่ตรง ระบบเตือนทันที
- ใส่เฉพาะตัวเลข ไม่ใส่หน่วย ไม่ใส่จุลภาค

ขั้นที่ 5 · อ่านกราฟในแอป

1. ใส่ค่าในช่อง ① ค่าบนแกน Y หรือกดค้างแล้วลากบนกราฟ
2. ลูกศรวิ่งจากแกน Y ไปชนเส้นกราฟ แล้วชี้ลงแกน X ที่ป้าย ?
3. นับเส้นกริด แล้วกรอกค่าที่อ่านได้ในช่อง ② ระบบบอกทันทีว่าอ่านถูกไหม
4. กด **ใช้ค่านี้เป็นคำตอบ** ค่าจะไปอยู่ในช่องคำตอบให้
5. ปล่อยนิ้วแล้วค่าจะล็อก ถ้าจะอ่านใหม่ กด **แตะกราฟใหม่** หรือแก้ค่าในช่อง ①

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (w/c) กับกำลังอัดทรงกระบอกที่ 28 วัน แตะหรือลากเพื่ออ่านค่า



1 ค่าบนแกน Y · กำลังอัด

355 ksc

2 ค่าที่อ่านได้บนแกน X · w/c

0.53 (ไม่มีหน่วย)

✓ อ่านค่าได้ถูกต้อง

ใช้ค่านี้เป็นคำตอบข้อ w/c

🔒 ล็อกค่าแล้ว · แตะกราฟใหม่

ที่ กำลังอัด = **355 ksc** เส้นแนวนอนชนเส้นกราฟแล้ว · ดูว่าลูกศรชี้ลงแกน X ตรงค่าใด แล้วกรอกในช่องที่ 2

ขั้นที่ 6 · ทดในกระดาษทด แล้วกรอกช่องคำตอบ

- **กระดาษทด (พื้นเหลือง)** ไม่ส่งตรวจ พิมพ์สูตรได้ เช่น 190/0.53 หรือ 0.25π15^2 ระบบคิดให้ทันที
- **ช่องคำตอบสุดท้าย (กรอบน้ำเงิน)** คือช่องที่ส่งตรวจจริง
- กด **ใช้ผลขั้นสุดท้ายเป็นคำตอบ** ระบบปัดทศนิยมให้ตามที่ข้อกำหนด
- แตะปุ่มค่าที่ใช้บ่อยด้านบนส่วน B เพื่อใส่ตัวเลขลงช่องที่กำลังพิมพ์ได้



ทุกกรอบขั้นตอนมีหัวบอกว่า **กำลังหาอะไร** และ **หาอย่างไร** กด ✎ **ใส่สูตร** เพื่อให้ระบบเติมโครงสูตรในกระดาษทด แล้วแทนค่าเอง อ้างผลขั้นก่อนได้ด้วย ข1 ข2 ปุ่ม π ขึ้นเฉพาะขั้นที่ต้องใช้ π

ขั้นที่ 3 / 6 ข้อ 5

กำลังหา: น้ำหนักซีเมนต์

วิธีหา: ปริมาณน้ำ (ตาราง 11.3) ÷ w/c ทศนิยม 2 ตำแหน่งจากข้อ 4

① ทดในกระดาษทด → ② กด ใช้ผลขั้นสุดท้าย → ③ ตรวจช่องคำตอบ

▼ 📝 **กระดาษทด** (ไม่ส่งตรวจ)

วิธีใช้: พิมพ์ตัวเลขหรือสูตรในช่อง ระบบคิดให้ทันทีทางขวา · `*` หรือ × คูณ · `/` หาร · `^` ยกกำลัง เช่น 15^2 · กดปุ่ม **π** เพื่อใส่ค่าพาย · พิมพ์ `ข1` แทนผลของขั้นที่ 1 · ปุ่ม **✎ ใส่สูตร** ใส่สูตรที่แทนค่าแล้วให้ · ขั้นสุดท้ายกด **ใช้ผลขั้นสุดท้ายเป็นคำตอบ** ระบบปัดทศนิยมแล้วใส่ช่องคำตอบให้ (ช่องคำตอบรับเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่ π)

1. ปริมาณน้ำจากตาราง 11.3 (ลิตร)

190 ลิตร = 190

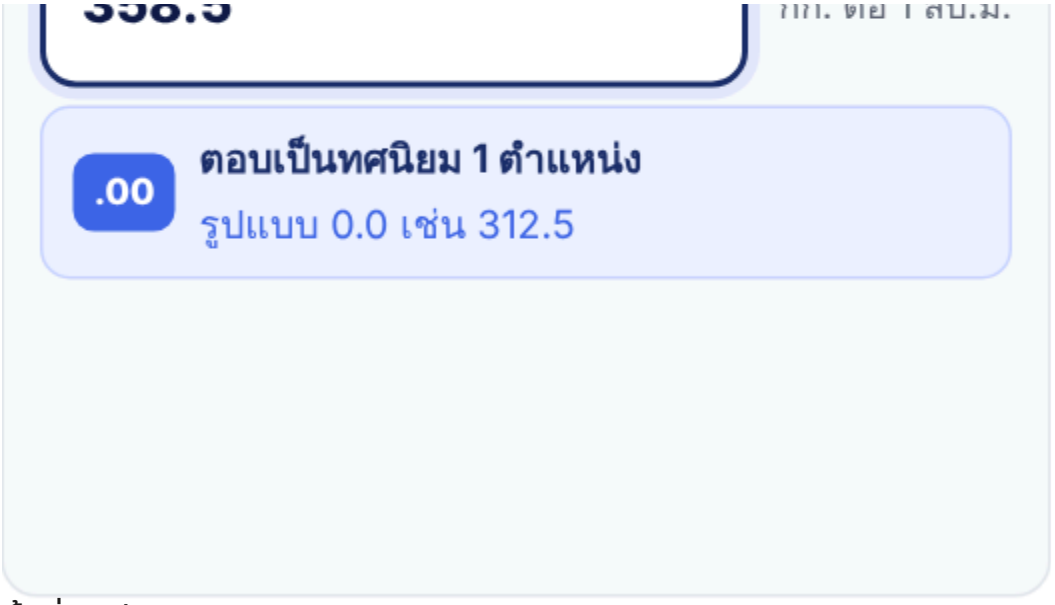
2. ซีเมนต์ = น้ำ ÷ w/c

190/0.53 กก. ต่อ 1 ลบ.ม. = 358.4906

ใช้ผลขั้นสุดท้ายเป็นคำตอบ (ปัดให้อัตโนมัติ)

✎ **ช่องคำตอบสุดท้าย** (ส่งตรวจ · ใส่จากปุ่มด้านบน หรือพิมพ์เองก็ได้)

358.5 กก. ต่อ 1 ลบ.ม.



ขั้นที่ 7 · ส่วน C ทำนายผลและออกแบบ (2 คะแนน)

ตอบทั้งคำทำนายและเหตุผล อ้างตัวเลข สูตร หรือตารางได้คะแนนสูงสุด ข้อออกแบบ (กรอบสีส้ม) มี **ตัวช่วยคิด** ให้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้:

- 💡 คำถามชวนคิด
- 🧪 เครื่องจำลองส่วนผสม (M1) ปรับน้ำ ซีเมนต์ สารผสมเพิ่ม แล้วดูผลทันที
- 🧩 โครงคำตอบ เติมทีละช่อง แล้วกดรวมเป็นคำตอบ
- 💬 ถามอาจารย์เรื่องข้อนี้

ข้อออกแบบ · ระดับสร้างสรรค์

4. ออกแบบส่วนผสมทางเลือก: ผู้รับเหมาขอให้คอนกรีตของคุณมีค่ายุบตัวสูงขึ้นเพื่อเทง่าย แต่กำลังอัดต้องไม่ลดลง เสนอวิธีปรับส่วนผสมของคุณอย่างน้อย 1 วิธี ระบุว่าจะเปลี่ยนค่าอะไรเท่าไร (เช่น น้ำ ซีเมนต์ ทราย หรือสารผสมเพิ่ม) และบอกข้อดีข้อเสียของวิธีนั้น

🧭 **ตัวช่วยคิด** ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ไม่มีผลต่อคะแนน

▶ 💡 **คำถามชวนคิด**

💬 **ถามอาจารย์เรื่องข้อนี้** (ตอบแนวทาง ไม่เฉลย)

▼ 🧪 **เครื่องจำลองส่วนผสมของฉัน** ลองปรับแล้วดูผลทันที

ส่วนผสมเดิมของคุณ: น้ำ **190** กก. · ซีเมนต์ **358.5** กก. · w/c **0.53** · ค่ายุบตัว **7.5** ซม. · f'cr ที่ต้องได้ **355** ksc

เปลี่ยนน้ำ

0

กก./ลบ.ม.

เปลี่ยนซีเมนต์

0

กก./ลบ.ม.

สารผสมเพิ่ม ◉ ไม่ใช้ ○ สารลดน้ำทั่วไป ○ สารลดน้ำอย่างมาก

ค่ายุบตัว		**7.5 ซม.**
w/c		**0.53**
กำลังอัดโดยประมาณ		**355 ksc**

ค่ายุบตัวยังไม่สูงขึ้น ลองปรับใหม่

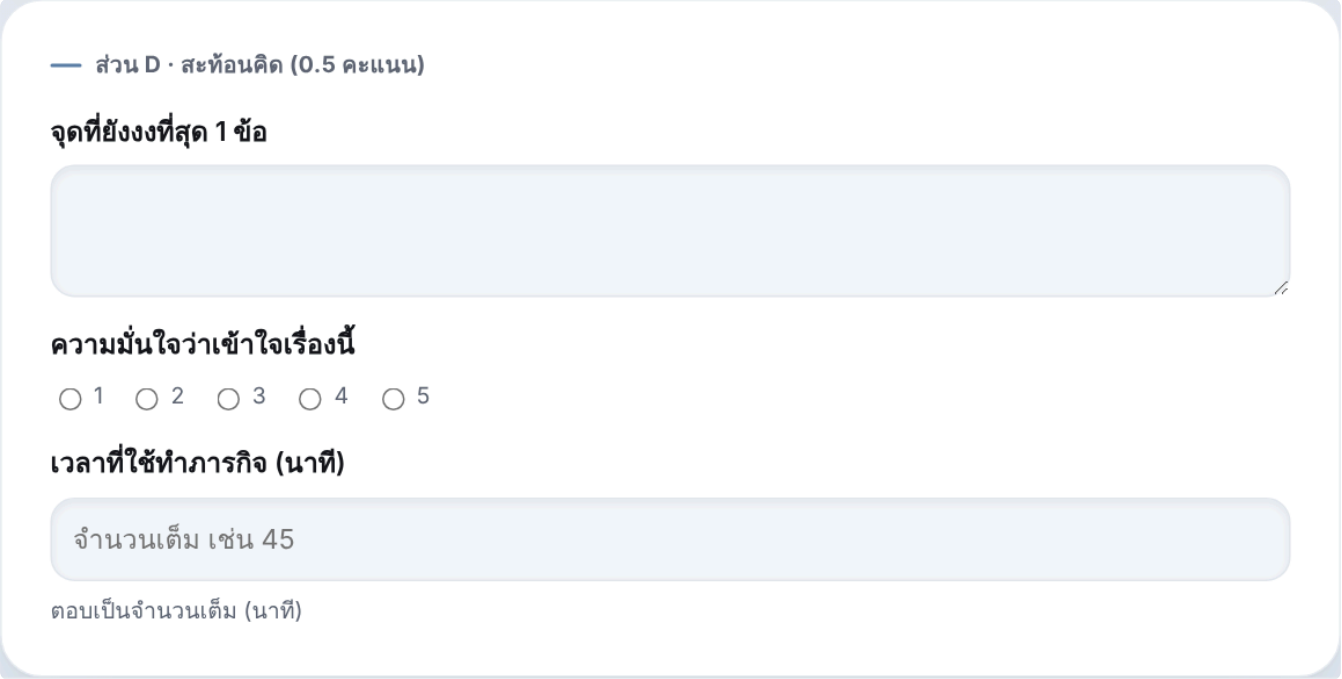
แบบจำลองโดยประมาณจากตาราง 11.3 (น้ำ +10 ลิตร ≈ ค่ายุบตัว +2.5 ซม.) และกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง w/c กับกำลังอัด ใช้ดูแนวโน้ม ค่าจริงต้องยืนยันด้วยการผสมทดลอง

ใส่ผลจำลองลงในโครงคำตอบ

▶ 🧩 **โครงคำตอบ (เติมทีละช่อง แล้วรวมเป็นคำตอบ)**

ขั้นที่ 8 · ส่วน D สะท้อนคิด แล้วกดส่ง

บอกจุดที่ยังงง 1 ข้อ ความมั่นใจ 1–5 และเวลาที่ใช้ (นาที จำนวนเต็ม) ตรวจทุกส่วนอีกครั้ง แล้วกด **ส่ง** ท้ายหน้า ถ้ายังตอบไม่ครบ ระบบบอกว่าขาดข้อไหน



ตัวจับเวลาและการตรวจความตั้งใจ

ระบบจับเวลาเองแยกตามส่วน (อ่านโจทย์ A B C D) ไม่ใช่การนับถอยหลัง ไม่ต้องกดอะไร ถ้าไม่ได้ใช้งานเกิน 2 นาที เวลาจะหยุดนับ



ก่อนส่ง ระบบตรวจว่าตอบอย่างตั้งใจ:

- คำตอบส่วน C สั้นกว่า 20 ตัวอักษร หรือพิมพ์มั่ว จะส่งไม่ได้
- เลือกคำตอบเดียวกันทุกข้อ ใส่ตัวเลขซ้ำกัน คัดลอกคำตอบซ้ำ หรือใช้เวลาน้อยผิดปกติ ระบบจะเตือน อ่านแล้วแก้ หรือกดส่งอีกครั้งเพื่อยืนยัน
- อาจารย์เห็นคำเตือนเหล่านี้ และอาจให้ทำใหม่

Image — คำเตือนก่อนส่ง

4. ดูผลและคำแนะนำหลังส่ง

ส่งแล้วได้ไอเทมทันที 1 ชิ้น และเห็นคะแนนเต็ม 10 พร้อมกราฟแท่งตามระดับ Bloom และคำแนะนำจากอาจารย์ ส่วน C จะตรวจตามรูบริกภายในไม่กี่วินาที และอาจารย์ตรวจทานอีกครั้ง

Image — ได้รับไอเทมใหม่หลังส่ง

Image — คะแนนรวม กราฟ Bloom และคำแนะนำ

เลื่อนลงมาดูผลรายข้อ ข้อที่ผิดจะมีอาจารย์บอกจุดที่ควรอ่านใหม่ เฉลยจะแสดงเมื่ออาจารย์เปิดเฉลยหลังปิดรับภารกิจ

Image — ผลรายข้อพร้อมคำแนะนำจากอาจารย์

5. ถามอาจารย์ (ผู้ช่วย AI)

ผู้ช่วย AI คุยในบทบาทอาจารย์ลีลาวรรณ ชวนคิดทีละขั้นแต่ **ไม่เฉลยคำตอบ** เปิดได้ 3 ทาง: ปุ่ม ถามอาจารย์ ในแถบเมนู ปุ่มรูปอาจารย์มุมขวาล่างระหว่างทำภารกิจ และปุ่มถามอาจารย์เรื่องข้อนี้ในส่วน C

Image — หน้าต่างแชทถามอาจารย์

ปุ่ม	ทำอะไร
📎	แนบรูป เช่น รูปที่ทดไว้ ให้อาจารย์ช่วยดูวิธีคิด
🎙️	พูดแทนพิมพ์ ถ้าใช้ไม่ได้ ให้กดไมค์บนแป้นพิมพ์มือถือแทน
🔈 / 🔊	เปิดให้อาจารย์ตอบด้วยเสียง หรือกด 🔊 ฟัง ใต้ข้อความทีละข้อความ
➤	ส่งข้อความ (หรือกด Enter)

- คุยได้ 20 ข้อความต่อหัวข้อต่อการเปิดหน้า
- ปิดไว้ระหว่างทำ M0 และ M6 ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
- ผู้ช่วย AI อาจผิดพลาดได้ ถ้าไม่แน่ใจให้ถามอาจารย์ในคาบ และอาจารย์เห็นบทสนทนาเพื่อช่วยปรับการสอน

6. สะสมอุปกรณ์แล็บและดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ส่งภารกิจแต่ละอันได้อุปกรณ์ 1 ชิ้น สะสมครบ 7 ชิ้นปลดล็อกเกียรติบัตร

ภารกิจ	ไอเทมที่ได้
M0	บัตรผ่านแล็บ
M1	แท่งคอนกรีตทรงกระบอก
M2	โม่ผสมคอนกรีต
M3	เข็มไวแคท
M4	แบบหล่อลูกบาศก์ 5 ซม.
M5	ค้อนกระแทก Schmidt
M6	ถ้วยวิศวกรวัสดุ

ระดับไอเทมตามคะแนนภารกิจ: 8.5 ขึ้นไประดับทอง · 6.5–8.4 ระดับเงิน · ต่ำกว่านั้นระดับทองแดง

Image — ชั้นสะสมอุปกรณ์แล็บ

เมื่อครบ 7 ภารกิจ เกียรติบัตรปรากฏที่ล็อบบี้ กด **ดาวน์โหลด PDF** สำหรับพิมพ์ หรือ **ดาวน์โหลด PNG** สำหรับแชร์

Image — เกียรติบัตรเมื่อทำครบ 7 ภารกิจ

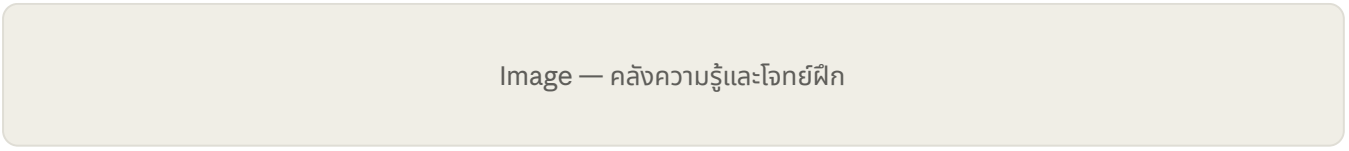
> **คะแนนพิเศษ 10 คะแนน** ในคะแนนรายงาน ให้เฉพาะคนที่ทำครบทั้ง 7 ภารกิจและดาวน์โหลดเกียรติบัตรแล้ว ระบบบันทึกรหัสเกียรติบัตรและเวลาที่ดาวน์โหลดให้อาจารย์เอง ไม่ต้องส่งไฟล์

7. ล็อกเกอร์ คลังความรู้ และทีมแล็บ

ล็อกเกอร์ แต่งตัวละครบนบัตร ชุดและอุปกรณ์บางชิ้นปลดล็อกตามเลเวล Lv.1–Lv.4 ซึ่งขึ้นกับคะแนนรวมทุกภารกิจ

Image — ห้องแต่งตัววิศวกร

คลังความรู้ รวมโจทย์ฝึกและเอกสารที่อาจารย์โพสต์ พร้อมการ์ดความรู้พื้นฐานรายเรื่อง จุดสีแดงที่ปุ่มบอกจำนวนโพสต์ใหม่



ทีมแล็บ เทียบคะแนนของเรากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มเรียน แสดงเมื่อเพื่อนส่งครบพอ ไม่มีชื่อเพื่อนคนอื่น



8. คู่มือรายภารกิจ M0–M6

อ่าน Lab sheet ของแล็บนั้นก่อนเริ่ม ตารางและกราฟที่ต้องใช้มีในแอปครบ

ภารกิจ	ปฏิบัติการ	สิ่งที่ต้องทำ	เครื่องมือในแอป	เคล็ดลับ
M0 แบบทดสอบก่อนเรียน	ทุกแล็บ	10 ข้อ เลือกคำตอบ เหตุผล และความมั่นใจ ไม่คิดคะแนน	ปิดแชทไว้	ตอบตามความเข้าใจจริง ไม่ต้องค้น
M1 ออกแบบคอนกรีตของฉัน	11, 13, 14, 15	f′cr, w/c, ซีเมนต์, ทราย, หิน, หน่วยน้ำหนัก	ตาราง 11.1–11.4, กราฟ w/c กับกำลังอัด, เครื่องจำลองส่วนผสม	w/c ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วใช้ค่านี้คำนวณซีเมนต์
M2 วางแผนผสมจริง	12	ปริมาตรผสม (เผื่อ 15 %), ทราย หิน และน้ำที่ต้องชั่ง	ตารางตัวอย่างที่ต้องหล่อ, ความชื้นและการดูดซึม	ทรายเปียกกว่า SSD ต้องลดน้ำ หินแห้งกว่า SSD ต้องเพิ่มน้ำ
M3 อ่านใจเข็มไวแคท	16, 17	ความข้นเหลวปกติ, น้ำกับปูน 500 กรัม, เวลาก่อตัวเริ่มต้น, ผ่าน ASTM, W บริเคท	ตารางผลชุด A/B/C, กราฟระยะจม 2 กราฟ	ความข้นเหลวปัดให้ลงท้าย .0 หรือ .5
M4 มอร์ตาร์ผ่านเกณฑ์ไหม	18, 19	การไหลแผ่, fm เฉลี่ย, พิสัย %, ผลใช้ได้ไหม, น้ำบริเคท	ตารางเกณฑ์และค่าคงที่	พื้นที่ลูกบาศก์ 25 ซม.² พิสัยใช้ fm ที่ไม่ปัด
M5 นักสืบคอนกรีตแข็งตัว	20, 21, 22, 23	f′c, แท่งเจาะหลังปรับแก้, ค่าสะท้อนกลับเฉลี่ยใหม่, fs, R	ตาราง Factor ตาม L/D, สูตร, เกณฑ์ตัดสิน	เทียบกับ f′c ไม่ใช่ f′cr และติ๊ก ต้องทดสอบใหม่ เมื่อเข้าเกณฑ์

ภารกิจ	ปฏิบัติการ	สิ่งที่ต้องทำ	เครื่องมือในแอป	เคล็ดลับ
M6 แบบทดสอบหลังเรียน	ทุกแล็บ	ข้อสอบชุดเดิม 10 ข้อ และแบบสอบถาม	ปิดแชทไว้	ส่งแล้วเห็นผลก่อน–หลังเรียนพร้อมเฉลย

แบบทดสอบ M0 และ M6 แต่ละข้อมี 2 ชั้น: คำตอบ และเหตุผลที่เลือก ตามด้วยความมั่นใจ

Image — ตัวอย่างข้อสอบ M0 แบบ 2 ชั้น

9. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ปัญหา	วิธีแก้
สมัครไม่ได้ ขึ้นว่าใช้ได้เฉพาะอีเมลมหาวิทยาลัย	ตรวจว่าพิมพ์ @spumail.net ถูก ถ้าขึ้นว่าอีเมลนี้สมัครแล้ว ให้กด เข้าสู่ระบบ แทน ลืมรหัสผ่านแจ้งอาจารย์
กดส่งแล้วขึ้นว่ายังตอบไม่ครบ	อ่านข้อความสีแดงเหนือปุ่มส่ง ระบบบอกว่าขาดส่วนไหน
มีข้อความเตือนใต้ช่องคำตอบ	จำนวนทศนิยมไม่ตรงที่ข้อกำหนด แก้ตามที่คำเตือนบอก
กระดาษทดขึ้น พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลข	ใช้ได้เฉพาะตัวเลข + − × ÷ ( ) ^ และ π ลบตัวอักษรหรือหน่วยออก
แตะกราฟแล้วค่าไม่เปลี่ยน	ค่าถูกล็อกไว้ กด แตะกราฟใหม่ หรือแก้ค่าในช่อง ①
ส่งผิดแล้วอยากแก้	ส่งได้ครั้งเดียว ให้แจ้งอาจารย์พร้อมเหตุผล อาจารย์เปิดให้ทำใหม่ได้
แชทขึ้นว่า ยังเปิดแชทไม่ได้	รอสักครู่แล้วลองใหม่ หรือถามอาจารย์ในคาบ
ไมค์ใช้ไม่ได้	บางเบราว์เซอร์ไม่รองรับ ใช้ปุ่มไมค์บนแป้นพิมพ์มือถือแทน
ไม่เห็นเฉลย	เฉลยเปิดเมื่ออาจารย์ปิดรับภารกิจนั้นแล้ว
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไฟดับ หรือเน็ตใช้ไม่ได้	แจ้งอาจารย์ก่อนกำหนดส่ง เพื่อขยายเวลา
ส่งหลัง 23:59 ของวันเรียน	ภารกิจอาจปิดรับ หรือถูกบันทึกว่าส่งช้า แจ้งอาจารย์ถ้ามีเหตุจำเป็น
กดส่งแล้วขึ้นคำเตือนเรื่องความตั้งใจ	อ่านคำเตือน แก้คำตอบให้เป็นคำของตัวเอง หรือกดส่งอีกครั้งเพื่อยืนยัน
รหัสนักศึกษาไม่ยอมรับ	ต้องเป็นตัวเลข 8 หลักพอดี ไม่มีขีดหรือเว้นวรรค

เกี่ยวกับผู้พัฒนาและวัตถุประสงค์

ระบบ LabPass และคู่มือฉบับนี้ พัฒนาโดย **อาจารย์ลีลาวรรณ ลออศิริงาม** สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา CEG23167 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (ปฏิบัติการที่ 11–23 คอนกรีตและซีเมนต์) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านหลักการ การคำนวณ และการอ่านกราฟตามมาตรฐาน ว.ส.ท. และ ASTM ที่ใช้ในปฏิบัติการ
2. ให้นักศึกษาแต่ละคนได้โจทย์เฉพาะตัวจากรหัสนักศึกษา ส่งเสริมการคิดด้วยตนเอง
3. ฝึกการคิดตามลำดับขั้นของ Bloom ตั้งแต่จำ เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ประเมิน จนถึงสร้างสรรค์ พร้อมผู้ช่วย AI ที่ชวนคิดโดยไม่เฉลยคำตอบ

4. ให้ผลป้อนกลับทันทีหลังส่งงาน และให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าได้แบบเรียลไทม์
5. เก็บข้อมูลการเรียนรู้ (เฉพาะผู้ที่ให้ความยินยอม) เพื่อพัฒนาการสอนและงานวิจัยด้านการเรียนการสอนทางวิศวกรรม

การอ้างอิงคู่มือฉบับนี้

ลีลาวรรณ ลออศิริงาม. (2569). *คู่มือการใช้งาน LabPass สำหรับนักศึกษา รายวิชา CEG23167 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ*. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ติดต่อผู้จัดทำ: leelawan.la@spu.ac.th